高等数学 C · 第二次课
有理函数与有理化积分

周建莹、张锦炎《高等数学（生化医农类，上）》

本讲依教材第四章 §5—§7 的顺序，学习将三类积分归结为有理函数积分。核心知识用黄色强调；例题与课后习题留白供作答，不附解析。

1. 有理函数的积分

教材第四章 §5，第 177—184 页。

1.1. 真分式与积分路线

有理函数为多项式之商 $\frac{P(x)}{Q(x)}$。约分后，若 $\deg P \geq \deg Q$，用除法写成“多项式＋真分式”。**先化真，再分解；真分式分母在实数域内分解为一次因子与不可约二次因子的乘积。**

1.2. 部分分式的完整写法

- 一次因子 $(x-a)^m$ 对应 m 项：

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\dots+\frac{A_m}{(x-a)^m}.$$

- 不可约二次因子 $D(x)=x^2+px+q$（$p^2-4q<0$）的 m 次幂对应：

$$\frac{B_1x+C_1}{D(x)}+\frac{B_2x+C_2}{(D(x))^2}+\dots+\frac{B_mx+C_m}{(D(x))^m}.$$

通分得恒等式，用代入法或比较系数求待定系数。**重因子各次幂写全；二次因子的分子须设一次式。**

1.3. 四类部分分式怎样积分

$$\int\frac{A}{x-a}\,\mathrm{d}x=A\ln|x-a|+C,\quad \int\frac{A}{(x-a)^n}\,\mathrm{d}x=\frac{A}{1-n}(x-a)^{1-n}+C\quad(n>1).$$

二次因子先凑导数，再配方：

$$Ax+B=\frac{A}{2}(2x+p)+\Big(B-A\frac{p}{2}\Big),\quad x^2+px+q=\Big(x+\frac{p}{2}\Big)^2+q-\frac{p^2}{4}.$$

令 $u=x+\frac{p}{2}$，$h=\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}>0$，则

$$\int\frac{Ax+B}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x=\frac{A}{2}\ln(x^2+px+q)+\frac{B-A\frac{p}{2}}{h}\arctan\Big(\frac{u}{h}\Big)+C.$$

高次二次因子同样拆分子，余项化为

$$J_n=\int\frac{1}{(u^2+h^2)^n}\,\mathrm{d}u,\quad J_1=\frac{1}{h}\arctan\Big(\frac{u}{h}\Big).$$

$$J_{n+1}=\frac{u}{2nh^2(u^2+h^2)^n}+\frac{2n-1}{2nh^2}J_n\quad(n\geq1).$$

递推时略去常数，最后统一加 C。**一次因子给出对数或幂函数；不可约二次因子给出对数、反正切与有理项。**

1.4. 课堂例题

以下均求不定积分。

例 1　多项式除法　（教材习题 4.5（2））

$$\int \frac{3x^4+x^2+1}{x^2+x-6}\,\mathrm{d}x.$$

例 2　不同一次因子　（B1 2023 期中 4；2024 期中 5，同题）

$$\int \frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\,\mathrm{d}x.$$

例 3　重复一次因子　（B1 2025 期中 5(b)）

$$\int \frac{x^2+2x+3}{(x+2)^2(x+3)^2}\,\mathrm{d}x.$$

例 4　重复二次因子　（教材 §5 例 5）

$$\int \frac{x^3+x^2+2}{\left(x^2+2\right)^2}\,\mathrm{d}x.$$

2. 三角函数有理式的积分

教材第四章 §6，第 184—189 页。

2.1. 万能变换

$R(\sin x, \cos x)$ 表示由 $\sin x$、$\cos x$ 与常数经有限次四则运算所得的式子。$\tan x$、$\cot x$、$\sec x$、$\csc x$ 也能用 $\sin x$、$\cos x$ 表示。令 $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$，则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \mathrm{d}x = \frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

$$\int R(\sin x, \cos x)\,\mathrm{d}x = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

右端是有理函数积分。换元在 $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$ 连续的区间内使用，最后代回 $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$。**万能变换保证可以有理化，但做题前先看能否用更简单的换元或恒等变形。**

2.2. 同时变号不变：用正切换元

若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$，可尝试 $t = \tan x$，$\mathrm{d}x = \mathrm{d}\frac{t}{1+t^2}$。计算在 $\cos x \neq 0$ 的区间进行。典型形式是 $\sin x$、$\cos x$ 的同次齐次分式；常通过分子分母同除以适当次幂的 $\cos x$ 化为 $\tan x$ 的有理式。

2.3. 异角乘积：积化和差

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)],$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)],$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)].$$

积化和差后逐项积分；频率相同时先合并，不能套入分母为 0 的表达式。

2.4. 正弦、余弦的幂：先看奇偶

考虑 $\int \sin^m x \cos^n x\,\mathrm{d}x$（$m, n$ 为非负整数）。

- m 为奇数：留出 $\sin x\,\mathrm{d}x$，令 $t = \cos x$；其余 $\sin^2 x$ 换成 $1 - \cos^2 x$。
- n 为奇数：留出 $\cos x\,\mathrm{d}x$，令 $t = \sin x$；其余 $\cos^2 x$ 换成 $1 - \sin^2 x$。
- 两者均偶：先降幂，再按需重复：

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}.$$

奇次留一项凑微分，偶次用倍角公式降幂；换元时同时替换微分。

2.5. 课堂例题

以下均求不定积分。

例 5　万能变换　（教材习题 4.6（3））

$$\int \frac{1}{1+\sin\theta+\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

例 6　正切换元　（C 2022 期末 2（4））

$$\int \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

例 7　凑微分后化为有理函数　（C 2021 期末回忆 3（1））

$$\int \frac{\sin x \cos x}{1+\sin^4 x}\,\mathrm{d}x.$$

例 8　奇次幂　（教材习题 4.6（11））

$$\int \sin^5 x \cos^2 x\,\mathrm{d}x.$$

例 9　偶次幂　（教材 §6 例 5）

$$\int \sin^2 x \cos^2 x\,\mathrm{d}x.$$

3. 几种简单的代数无理式的积分

教材第四章 §7，第 189—193 页。

3.1. 一次式的根式：令根式为新变量

对 $\int R\left(x, \sqrt[n]{ax+b}\right)\mathrm{d}x$，$a\neq 0$，取

$$t=\sqrt[n]{ax+b},\quad x=\frac{t^n-b}{a},\quad \mathrm{d}x=\frac{n}{a}t^{n-1}\,\mathrm{d}t.$$

若同一个 $ax+b$ 同时出现多个分母不同的有理次幂，取这些分母的最小公倍数 N，令 $t=\sqrt[N]{ax+b}$，把各个根式同时化成 t 的整数幂。**多个根式同底时，用根指数的最小公倍数统一有理化；换元后检查原定义域。**例如同时出现 $\sqrt{x+1}$ 与 $\sqrt[3]{x+1}$，可令 $t=\sqrt[6]{x+1}$，两者分别成为 t^3、t^2（在实数公共定义域内）。

3.2. 一次分式的根式：仍令整个根式为新变量

对于 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，若 $ad-bc\neq 0$，令

$$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}},\quad x=\frac{b-dt^n}{ct^n-a},$$

$$\mathrm{d}x=\frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(ct^n-a)^2}\,\mathrm{d}t.$$

原积分化为有理函数积分；若 $ad-bc=0$，应先检查原分式是否可化为常数。原分母为 0 的点仍须排除。

3.3. 二次根式：先配方，再化为标准型

对 $\sqrt{ax^2+bx+c}$（$a\neq 0$），先配方：

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}.$$

平移、缩放后归结为 $\sqrt{h^2-u^2}$、$\sqrt{u^2+h^2}$ 或 $\sqrt{u^2-h^2}$，其中 $h>0$。常用公式：

$$\int\frac{1}{\sqrt{h^2-u^2}}\,\mathrm{d}u=\arcsin\left(\frac{u}{h}\right)+C,$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{u^2+h^2}}\,\mathrm{d}u=\ln\left|u+\sqrt{u^2+h^2}\right|+C,$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{u^2-h^2}}\,\mathrm{d}u=\ln\left|u+\sqrt{u^2-h^2}\right|+C.$$

第一式要求 $|u|<h$，第三式在 $|u|>h$ 的各区间使用。

3.4. 二次根式：先整理分子

记 $Q(x)=ax^2+bx+c$。分子为一次式时，写成

$$Ax+B=\lambda Q'(x)+\mu,\quad \lambda=\frac{A}{2a},\quad \mu=B-A\frac{b}{2a}.$$

于是，在 $Q(x)>0$ 的区间内，

$$\int \frac{Ax+B}{\sqrt{Q(x)}}\,\mathrm{d}x=2\lambda\sqrt{Q(x)}+\mu\int\frac{1}{\sqrt{Q(x)}}\,\mathrm{d}x.$$

分子次数更高时，先分出 $Q(x)$ 的倍数，再拆出 $Q'(x)$ 的倍数；余下部分用配方后的标准积分。**先凑根号内多项式的导数，再配方；不要一见根号就展开复杂换元。**根式本身的积分也可用以下公式（或三角换元、分部积分）完成：

$$\int\sqrt{h^2-u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{u}{2}\sqrt{h^2-u^2}+\frac{h^2}{2}\arcsin\left(\frac{u}{h}\right)+C,$$

$$\int\sqrt{u^2+h^2}\,\mathrm{d}u=\frac{u}{2}\sqrt{u^2+h^2}+\frac{h^2}{2}\ln\left|u+\sqrt{u^2+h^2}\right|+C,$$

$$\int\sqrt{u^2-h^2}\,\mathrm{d}u=\frac{u}{2}\sqrt{u^2-h^2}-\frac{h^2}{2}\ln\left|u+\sqrt{u^2-h^2}\right|+C.$$

3.5. 本讲方法顺序

- 有理函数：约分 → 除法化真 → 分解分母 → 写全部分分式 → 积分。
- 三角有理式：先识别简单换元、积化和差与降幂；一般情形用半角正切换元。
- 代数无理式：一次根式作有理化；二次根式先凑导数、配方并化为标准型。

3.6. 课堂例题

以下均求不定积分。

例 10　一次根式的有理化　（C 2022 期末 2（3））

$$\int \frac{1}{3x+\sqrt[3]{3x+2}}\,\mathrm{d}x.$$

例 11　一次分式根式的有理化　（B1 2022 期中 3；C 2021 期末回忆 3（2），同题）

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}}\,\mathrm{d}x.$$

例 12　二次根式：凑导数与配方　（C 2022 期末 2（2））

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+2x+2}}\,\mathrm{d}x.$$

例 13　二次根式与三角降幂　（B1 2025 期中 5(c)）

$$\int x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

4. 课后习题

按本讲三部分顺序编排。带上下限者求定积分，其余求不定积分。

习题 1　有理函数　（教材习题 4.5（6））

$$\int \frac{1}{(x-1)^2(x-2)}\,\mathrm{d}x.$$

习题 2　有理函数　（教材习题 4.5（11））

$$\int \frac{4}{1+x^4}\,\mathrm{d}x.$$

习题 3　三角有理式　（B1 2021 期中 2（1））

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x\cos x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

习题 4　三角有理式　（B1 2025 期中 6(b)）

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x.$$

习题 5　三角幂函数　（教材习题 4.6（12））

$$\int \sin^6 x\,\mathrm{d}x.$$

习题 6　一次根式　（教材习题 4.7（1））

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$$

习题 7　同底多种根式　（教材习题 4.7（3））

$$\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{3}{4}}+1}\,\mathrm{d}x.$$

习题 8　二次根式　（B1 2025 期中 6(a)）

$$\int_{\frac{1}{2}}^{1} \sqrt{x(1-x)}\,\mathrm{d}x.$$

习题 9　二次根式　（教材习题 4.7（8））

$$\int \sqrt{3-2x-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

教材：周建莹、张锦炎《高等数学（生化医农类，上)》，第四章 §5—§7。真题年份沿用资料文件名；C 2021 为回忆版。B 类同题合并标注。